Projet Intégration
Rapport Individuel

Projet Enceintes Connectées

Grelet Thomas

I. <u>Contribution au projet</u>

A. Formation

Le projet a pour moi commencé au FabLab où j'ai assisté à une formation pour pouvoir utiliser les imprimantes 3D ainsi que la découpeuse laser.

B. Brainstorming

La première réelle phase a été celle du brainstorming. Bien qu'on ait tous participé à cette étape, j'ai proposé des idées clés comme les modes de communication (par Wifi d'abord) et le système aimanté pour les enceintes qu'on n'a pas pu développer. Ce système devait permettre de déplacer les enceintes facilement d'un endroit à l'autre. Notre cliente aurait également voulu utiliser ces enceintes-là pour d'autres usages que celles des portes, comme par exemple pour apprendre sa gauche et sa droite.

C. Modèle 3D de la télécommande

J'ai réalisé un modèle 3D pour la télécommande sur le site Tinkercad. Le choix de ce site a été fait par le biais d'une vidéo youtube qui a servi de tutoriel. Cette télécommande a été pensée pour avoir des boutons avec des formes en relief, dans le but d'aider les jeunes enfants à distinguer les boutons entre eux. Les formes adjacentes étant assez différentes : par exemple le cercle (forme ronde) est positionné à côté de l'étoile et de la croix (formes avec des angles pointus).



D. Essai de la technologie Wifi

J'ai participé à installer l'OS de Raspberry sur une carte SD, ainsi que paramétrer le Raspberry Pi 3 qui nous avait été confié (date/heure, updates, ajout d'une clé wifi etc). Ensuite, j'ai codé le serveur en python à l'aide des bibliothèques Flask et os dans un fichier *app.py*.

Le premier résultat obtenu était le suivant : un Raspberry Pi 3 avec un serveur Flask de lancer, une enceinte connectée en bluetooth au Raspberry, ce qui permettait de lancer un son depuis le serveur (via une route *@send*) et d'arrêter le son (via une route *@stop*).

J'ai ensuite réalisé un montage où deux boutons étaient placés sur un PCB, qui lui-même était relié au Raspberry. On a pu tester que les boutons fonctionnaient. Puis lles difficultés sont réellement apparues. J'ai créé un deuxième fichier pour pouvoir gérer les boutons : *button.py*. Mais relier les deux fichiers était assez difficile.

E. Finalisation avec la technologie Radio

J'ai réalisé les montages des blocs (grâce aux schémas présents sur des sites) :

- 1 émetteur : pour la télécommande, contient un Arduino Uno, un émetteur radio, un PCB qui contient deux boutons
- 2 récepteurs : pour les enceintes, contient à chaque fois un Arduino Uno, un récepteur radio, un lecteur mp3 relié en jack à une enceinte

Je me suis occupé de trouver des codes (sur des sites également) pour tester (envoie d'un simple message) l'émission et la réception radio, d'un arduino à un autre. Enfin, j'ai généré du code avec l'intelligence artificielle générative pour envoyer cette fois un son, ce qui a été dans un premier temps un échec. En effet, l'utilisation de ChatGPT ne nous a pas vraiment aidé, il ne fournit pas des codes assez bons et tourne vite en rond dans ses solutions. Finalement j'ai découvert une IA plus adaptée pour le code : Claude (modèle Claude Sonnet 4), qui a su répondre rapidement à nos besoins. Une fois un bloc récepteur fonctionnel, je l'ai dupliqué pour en avoir un deuxième.

La dernière chose que j'ai faite dans ce projet a été de la soudure. Le but était d'avoir une télécommande un peu plus convaincante, avec moins de fils apparents etc. J'ai donc rapidement appris à souder à l'étain mais le résultat attendu n'était pas réellement obtenu. Ainsi, un prototype de télécommande a pu être expérimenté sans qu'il ne soit vraiment fonctionnel.

II. <u>Conclusion personnelle</u>

En conclusion, ce projet m'a apporté beaucoup de connaissances, autant sur l'aspect théorique que pratique. C'est la première fois que l'on a réellement pu toucher à du matériel avec une telle liberté. J'ai donc grandement apprécié le fait de pouvoir réaliser des montages, d'en connaître plus sur les Raspberry et Arduino. Au contraire, les compétences explorées en réseaux ne m'ont pas vraiment plu, ce qui conforte mon choix d'aller en SRI plutôt qu'en STRI. Finalement, il reste tout de même une légère frustration de ne pas avoir pu aller plus loin et que ce projet soit resté à l'état de prototype.